

住培结业考试·临床思维技能（考题对齐版）

✧ 依据2025年四川省真题格式，每个病种按**6道考题**组织：Q1. 查体与辅助检查 → Q2. 高危因素 → Q3. 诊断分期与分期依据 Q4. 流行病学与典型特征 → Q5. 治疗+放疗方案（方式/靶区/剂量）→ Q6. 放疗不良反应

✧ OAR限量格式：Dmax/Vxx，近距离放疗用D2cc(EQD2) ✧ OAR均标注中英文

一、头颈部肿瘤

1. 鼻咽癌 Nasopharyngeal Carcinoma (NPC)

- Q1 查体与辅助检查** - 查体：鼻咽镜检查鼻咽部肿物；双侧颈部淋巴结各区触诊；颅神经检查（III-VI海绵窦，IX-XII咽旁间隙）；耳科检查（分泌性中耳炎）；张口度 - 辅助检查：鼻咽镜活检（确诊金标准）；鼻咽+颈部MRI（首选）；胸部CT+腹部超声/CT+骨扫描（排除远处转移）；PET-CT（局部晚期推荐）；**EBV DNA定量**（预后+疗效监测）；血常规、肝肾功、甲功基线
- Q2 高危因素** - EBV感染（WHO II/III型密切相关） - 华南/东南亚地域（广东、广西高发） - 家族聚集性 - 腌制食品（亚硝胺） - 吸烟
- Q3 诊断分期与分期依据** - 分期系统：AJCC/UICC第8版TNM - T分期依据：MRI评估 → 咽旁间隙、颅底骨质、副鼻窦、颅内侵犯 - N分期依据：按颈部分区+大小+单双侧+最低位置（N3b = 锁骨上） - M分期依据：CT/PET-CT - 分期依据工具：**MRI（T分期核心）**、颈部触诊+CT/MRI（N分期）、PET-CT/骨扫描（M分期）
- Q4 流行病学与典型特征** - 流行病学：华南高发（广东癌），与EBV感染密切相关，男:女≈2.5:1 - 典型症状：涕中带血、鼻塞、耳鸣听力下降、头痛、颈部肿块（首发症状可为颈部包块） - 典型体征：鼻咽部肿物、颈部淋巴结肿大（上颈部为主）、颅神经麻痹 - 辅助检查典型特征：MRI示鼻咽部肿物伴咽旁间隙侵犯；EBV DNA升高；病理为未分化型非角化性癌（WHO III型最常见）
- Q5 治疗与放疗方案** - 治疗原则： - I期：单纯放疗 - II-IVA期：同期放化疗（顺铂） ± 诱导化疗（GP方案） - IVB期：系统化疗 ± 局部放疗 - 放疗方式：IMRT/VMAT - 体位固定：仰卧位，头颈肩热塑膜 - 靶区与剂量： - GTVnx（原发灶）→ 70Gy/33f - GTVnd（转移淋巴结）→ 66-70Gy/33f - CTV1（高危亚临床区）→ 60Gy/33f - CTV2（低危预防区，颈II-V+咽后）→ 54Gy/33f - PTV：CTV外扩3-5mm - 关键OAR限量：脊髓(spinal cord) Dmax<45Gy；脑干(brainstem) Dmax<54Gy；腮腺(parotid) 至少一侧Dmean<26Gy；颞叶(temporal lobe) Dmax<60Gy；视神经/视交叉(optic nerve/chiasm) Dmax<54Gy
- Q6 放疗不良反应** - 急性：口腔黏膜炎（最常见且最影响进食）、放射性皮炎、口干、味觉改变、咽痛 - 远期：口干（腮腺损伤，最常见远期反应）、听力下降、颈部纤维化、张口困难、甲减、放射性脑病/颞叶坏死（罕见但严重）

2. 舌癌 Tongue Cancer

- Q1 查体与辅助检查** - 查体：口腔视诊+触诊（大小、质地、浸润深度DOI）；舌运动功能（舌下神经）；口底、颊黏膜受累；双侧颈部淋巴结（I-III区重点）；张口度 - 辅助检查：活检（多为SCC）；口腔+颈部MRI（评估DOI最佳）；颈部增强CT；胸部CT；下颌骨全景片（骨侵犯）
- Q2 高危因素** - 吸烟+饮酒（协同作用） - 槟榔咀嚼 - 口腔卫生差、义齿慢性刺激 - HPV（口咽部舌根癌相关，口腔舌癌相关性弱）
- Q3 诊断分期与分期依据** - AJCC第8版（口腔癌） - T分期关键：最大径 + **DOI（浸润深度，第8版新增）** - DOI ≤5mm→T1；5-10mm→T2；>10mm→T3 - N分期：注意**ENE（淋巴结外侵犯）**影响N分期 - 分期依据：MRI（DOI评估）、CT（淋巴结ENE评估）
- Q4 流行病学与典型特征** - 流行病学：口腔癌中最常见；好发于舌侧缘中1/3；男性多见 - 典型症状：舌部溃疡/肿块、疼痛、言语/吞咽困难 - 典型体征：舌侧缘硬性溃疡或外生肿物，触诊基底硬 - 辅助检查特征：MRI可显示DOI深度；病理为SCC
- Q5 治疗与放疗方案** - 治疗原则： - 早期(T1-2N0)：手术为主（舌部分切除+选择性颈清） - 局部晚期：手术+术后放疗 ± 同期化疗 - 术后放疗高危指征：**切缘阳性、ENE阳性** - 放疗方式：IMRT - 体位固定：仰卧位，头颈肩热塑膜 - 靶区与剂量（术后）： - CTV1（高危瘤床）→ 60-66Gy/30-33f - CTV2（预防淋巴引流区）→ 54Gy/30f - 切缘阳性加量至66-70Gy - 关键OAR：脊髓 Dmax<45Gy；下颌骨(mandible) Dmax<70Gy；腮腺 至少一侧Dmean<26Gy
- Q6 放疗不良反应** - 急性：口腔黏膜炎、吞咽困难、皮肤反应 - 远期：口干、龋齿（放疗前需口腔科会诊+氟化物托盘）、下颌骨放射性骨坏死(ORN)、吞咽/语言功能下降

3. 扁桃体癌 Tonsillar Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：口咽视诊（扁桃体肿物、是否跨中线）；触诊软腭和舌根；颈部淋巴结（Ⅱ区为主，常为首发症状）；张口度；吞咽功能 - 辅助检查：活检 + **p16/HPV检测**（影响分期和预后）；颈部MRI（首选）；PET-CT（推荐）；胸部CT

Q2 高危因素 - HPV感染（HPV-16为主） → 年轻、非吸烟患者 - 吸烟+饮酒 → HPV阴性患者 - 免疫抑制

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版：- **口咽癌分HPV(+)和HPV(-)两套分期** - HPV(+)：预后好，分期独立（N分期更简化） - HPV(-)：按传统头颈鳞癌分期 - 分期依据：p16免疫组化（HPV替代标志物）、MRI/CT、PET-CT

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：口咽癌中最常见部位；HPV相关口咽癌近年发病率升高；双峰：年轻HPV+患者 vs 老年吸烟饮酒患者 - 典型症状：咽痛、吞咽异物感、颈部肿块（常为首发） - 典型体征：扁桃体不对称肿大、颈Ⅱ区淋巴结肿大 - 辅助检查特征：p16阳性提示HPV相关，预后好；PET-CT高摄取

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 早期(T1-2N0-1)：单纯放疗 或 TORS手术 - 局部晚期：同期放化疗（顺铂） - HPV(+)预后明显优于HPV(-) - 放疗方式：IMRT/VMAT - 靶区与剂量： - GTV → 70Gy/35f - CTV1 → 63Gy/35f - CTV2（双侧颈Ⅱ-Ⅳ+咽后）→ 56Gy/35f - 关键OAR：同鼻咽癌

Q6 放疗不良反应 - 急性：口咽黏膜炎、吞咽困难（可能需预防性胃管）、口干、皮肤反应 - 远期：吞咽功能下降、口干、颈部纤维化、甲减

4. 下咽癌 Hypopharyngeal Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：间接/纤维喉镜检查梨状窝/环后区/咽后壁；颈部淋巴结（转移率约70%）；声带活动度；吞咽功能；甲状腺触诊 - 辅助检查：喉镜活检；颈部增强CT/MRI；**食管钡餐或胃镜**（排除食管第二原发癌，发生率10-15%）；PET-CT；胸部CT

Q2 高危因素 - 长期大量吸烟+饮酒（协同效应最强） - Plummer-Vinson综合征（缺铁性） - 男性为主

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版 - T分期关键：梨状窝侵犯范围、声带固定、食管侵犯 - 分期依据：喉镜（直视）、CT/MRI（侵犯范围） - **△ 必须排除食管同时原发癌**

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：头颈鳞癌中预后最差的亚型之一；5年OS约30-35%；男性多见 - 典型症状：咽喉异物感、吞咽困难、声嘶（晚期）、颈部肿块 - 典型体征：梨状窝肿物、声带活动受限/固定、颈部淋巴结肿大 - 辅助检查特征：喉镜示梨状窝肿物；CT可见梨状窝闭塞/充填

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 早期(T1-2N0)：放疗优先（保喉策略） - 局部晚期保喉：诱导化疗→评估→有效者同期放化疗 - 不适合保喉：全喉+下咽切除→术后放疗/放化疗 - 放疗方式：IMRT - 靶区与剂量： - GTV → 70Gy/35f - CTV1 → 60-63Gy/35f - CTV2（双侧颈Ⅱ-Ⅳ + **Ⅵ区** + 咽后）→ 54-56Gy/35f - **● Ⅵ区**（气管食管沟淋巴结）和食管入口区域需覆盖 - 关键OAR：同头颈部

Q6 放疗不良反应 - 急性：黏膜炎、吞咽困难加重、皮肤反应 - 远期：吞咽功能下降、喉/下咽狭窄、甲减、颈动脉狭窄

5. 喉癌 Laryngeal Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：间接/直接喉镜 → **声带活动度（最重要！）**；肿物部位（声门/声门上/声门下）；颈部淋巴结；声音质量；呼吸评估 - 辅助检查：喉镜活检；颈部增强CT（评估软骨侵犯）；MRI（声门旁间隙）；胸部CT

Q2 高危因素 - 吸烟（最强危险因素） - 饮酒 - 男性（男:女≈10:1） - 声带白斑/不典型增生（癌前病变）

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版，按亚部位分 - **● 声门型T分期关键：声带活动度** → 活动受限=T2，固定=T3 - 声门上型：淋巴结转移率高 - 声门下型：少见，易累及甲状腺和气管 - 分期依据：喉镜（声带活动度）、CT/MRI（软骨侵犯、声门旁间隙）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：喉癌以声门型最常见；吸烟是最强危险因素；好发50-70岁男性 - 典型症状：**● 声嘶**（声门癌最早、最常见症状）；呼吸困难（晚期）；声门上型早期可仅有咽异物感 - 典型体征：喉镜示声带肿物、声带活动受限/固定 - **△ 声门癌因声嘶就诊早，声门上癌症症状隐匿，确诊时常偏晚**

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 早期声门癌(T1-2N0)：**单纯放疗**（局控率>90%，保喉首选）或激光手术 - 早期声门上癌：放疗（需双侧颈部照射） - T3保喉：同期放化疗 - T4a：全喉切除+术后放疗 - 放疗方式： - 早期声门癌：3D-CRT小野（对穿野）或IMRT - 中晚期：IMRT - 靶区（早期声门癌）： - CTV：声门区，上界甲状软骨上缘，下界环状软骨下缘 - **● 早期声门癌不需颈部预防照射** - 靶区（声门上癌）：需**双侧颈部Ⅱ-Ⅳ区** - 剂量： - 早期声门癌：66Gy/33f 或 63Gy/28f - 中晚期GTV：70Gy/35f - 关键OAR：脊髓 Dmax<45Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性：声嘶加重、喉水肿（可致气道梗阻）、皮肤反应、咽痛 - 远期：声音质量改变（可接受）、喉软骨坏死（罕见）、甲减、颈部纤维化

6. 鼻腔和鼻窦癌 Sinonasal Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：鼻内镜查肿物位置；面面对称性；眼球活动度和视力（眶壁侵犯）；硬腭（上颌窦底壁侵犯）；颈部淋巴结（转移率低10-20%）；颅神经检查 - 辅助检查：鼻内镜活检；**副鼻窦MRI**（软组织 and 颅底侵犯）+ CT（骨质破坏）；胸部CT；PET-CT - Δ 病理类型多样：SCC、腺样囊性癌(ACC)、嗅神经母细胞瘤(ENB)等

Q2 高危因素 - 木屑粉尘暴露（木工→筛窦腺癌） - 镍、铬等重金属暴露 - HPV（内翻性乳头状瘤恶变）

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版（上颌窦癌有独立T分期） - $\bullet$ **Ohngren线**：内眦→下颌角连线，线上方（上内结构）预后差 - 分期依据：CT（骨质破坏）、MRI（软组织和颅底侵犯范围）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：少见；上颌窦最常见；职业暴露相关 - 典型症状：鼻塞、涕血、面部麻木/肿胀、视力障碍 - 典型体征：鼻腔肿物、面部不对称、眼球移位/突出 - 辅助检查特征：CT示骨质破坏；MRI示副鼻窦内软组织肿物伴周围侵犯 - $\bullet$ ACC特征：**沿神经侵犯**（perineural invasion），靶区需追踪神经通路至颅底

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：手术为主+术后放疗（常见模式）；不可切除→根治性放疗±同期化疗 - 放疗方式：IMRT（高度推荐，毗邻多个关键OAR） - 靶区：CTV覆盖瘤床+受累副鼻窦+侵犯途径；ACC需追踪神经通路 - 剂量：术后高危60-66Gy/30-33f；根治性66-70Gy - 关键OAR：视神经/视交叉 Dmax<54Gy；晶体(lens) Dmax<10Gy；视网膜(retina) Dmax<45Gy；脑干 Dmax<54Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性：鼻腔干燥、鼻出血、眼部刺激 - 远期：视力损伤（视神经/视网膜损伤）、干眼症（泪腺损伤）、鼻腔粘连

7. 腮腺癌 Parotid Gland Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：腮腺区肿物（大小、质地、活动度、边界）； $\bullet$ **面神经功能评估**（面瘫提示恶性/神经侵犯）；皮肤受累；颈部淋巴结；张口度 - 辅助检查：FNAC/粗针活检；**腮腺MRI**（首选，评估面神经关系）；颈部CT；胸部CT - 病理类型多样：MEC、ACC、腺泡细胞癌、多形性腺瘤恶变

Q2 高危因素 - 既往放射线暴露 - ACC沿神经侵犯的生物学特性

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版（涎腺） - T分期关键：以4cm为界；面神经侵犯、皮肤侵犯、骨/外耳道侵犯 - 分期依据：MRI（面神经及周围侵犯）、CT

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：涎腺肿瘤中腮腺最常见；涎腺肿瘤良性多于恶性 - 典型症状：腮腺区无痛肿块（恶性者快速增大、疼痛） - $\bullet$ 典型体征：**面瘫**是恶性标志；肿物固定、边界不清 - Δ “80%规则”：涎腺肿瘤80%在腮腺，腮腺肿瘤80%良性，良性中80%是多形性腺瘤

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：手术为主（腮腺浅叶/全叶切除±保留面神经） - 术后放疗指征：高级别、T3-4、N+、切缘阳性/近、神经侵犯、ENE - 放疗方式：IMRT - 靶区：瘤床+腮腺残腔+面神经走行（ACC尤其重要）；N+或高级别时加同侧颈I-III区 - 剂量：高危区域60-66Gy/30-33f；预防区域54Gy - 关键OAR：对侧腮腺 Dmean<26Gy；脊髓 Dmax<45Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性：皮肤反应、口干、味觉改变 - 远期：口干、Frey综合征（味觉性出汗）、颞颌关节功能障碍、听力下降

8. 中枢神经系统肿瘤 CNS Tumors

Q1 查体与辅助检查 - 查体：精神状态和意识（GCS）；颅神经逐对检查；运动系统（肌力、肌张力、病理征）；感觉系统；小脑征（指鼻、跟膝胫）；**眼底检查**（视乳头水肿→颅内高压）；KPS评分 - 辅助检查： $\bullet$ **头颅增强MRI**（金标准，T1/T2/FLAIR/增强/DWI/MRS）；手术或立体定向活检；**分子病理**（IDH、1p19q、MGMT、H3K27M）；脊髓MRI+腰穿（髓母细胞瘤/室管膜瘤排除播散）；胸部CT

Q2 高危因素 - 电离辐射暴露（唯一明确因素） - 遗传综合征：NF1/NF2、Li-Fraumeni、Turcot综合征 - 分子标志：IDH野生型、MGMT非甲基化→GBM预后差

Q3 诊断分期与分期依据 - WHO CNS肿瘤分类（2021版，整合分子病理） - $\bullet$ 不用TNM分期，用WHO分级(I-IV) - 低级别胶质瘤(LGG) WHO II级高危因素：年龄 $\geq$ 40、术后残留、IDH野生型、>6cm、跨中线 - 分期/分级依据：影像学+病理+分子检测

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：成人最常见原发性脑肿瘤是脑膜瘤；最常见恶性脑肿瘤是GBM；儿童最常见后颅窝肿瘤是髓母细胞瘤 - 典型症状：头痛（晨起加重）、恶心呕吐、癫痫发作、局灶神经功能缺损 - 辅助检查特征：GBM→MRI不规则环形强化、中心坏死、周围水肿；LGG→T2/FLAIR高信号、不强化或轻度强化

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - GBM：手术→同期放化疗(**Stupp方案**：TMZ同期+辅助)→辅助TMZ - LGG高危：手术→放疗+化疗 - 脑膜瘤：手术为主，残留/复发/恶性→放疗 - 髓母细胞瘤：手术→**全脑全脊髓放疗(CSI)**+化疗 - 放疗方式：IMRT/VMAT - 靶区(GBM)： - GTV：T1增强强化区域+术腔 - CTV：GTV外扩2cm（修剪至大脑镰、天幕、颅

骨、脑室壁) - PTV: CTV外扩3-5mm - 剂量: - GBM: **60Gy/30f** - LGG: 50.4-54Gy/28-30f - 脑膜瘤WHO I级: 54Gy/30f - CSI: 全脑全脊髓36Gy+后颅窝/瘤床加量至54-55.8Gy - 关键OAR: 脑干 Dmax<54Gy; 视神经/视交叉 Dmax<54Gy; 晶体 Dmax<10Gy; 海马(hippocampus) Dmean<10Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性: 颅内高压加重(头痛、恶心)→甘露醇+地塞米松; 疲劳; 脱发(照射野内) - 远期: 认知功能下降(海马保护技术可减轻)、放射性脑坏死、内分泌功能障碍(垂体受量时)、白质脑病

二、胸部肿瘤

9. 食管癌 Esophageal Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体: 营养状态(体重变化、BMI); 吞咽功能(梗阻程度); 锁骨上淋巴结; 声带活动度(喉返神经侵犯→声嘶); 腹部查体 - 辅助检查: **胃镜活检**(确诊金标准, 明确位置、长度、病理类型SCC/腺癌); 食管钡餐; 胸腹部增强CT; **超声胃镜EUS**(T分期最准确); PET-CT; 喉镜(上段)

Q2 高危因素 - SCC: 吸烟、饮酒、热饮、腌制食品(亚硝胺)、食管损伤史 - 腺癌: Barrett食管、GERD、肥胖 - 中国以SCC为主, 高发带(太行山区)

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版(SCC和腺癌分别有预后分期) - T分期依据: EUS(最准确)→黏膜层/黏膜下层/肌层/外膜/邻近结构 - N分期依据: 按转移淋巴结数目(N1:1-2, N2:3-6, N3:≥7) - 注意食管分段: 颈段/胸上段/胸中段/胸下段/GEJ

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学: 中国高发(太行山区, 河南林州); SCC为主; 男:女≈3:1; 50-70岁好发 - 典型症状: **进行性吞咽困难**(最典型)→先固体后流质; 胸骨后烧灼感/疼痛; 体重下降 - 辅助检查特征: 钡餐示食管充盈缺损、管腔狭窄、黏膜中断; CT示食管壁增厚

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则: - 可切除(cT1b-T3/cN+): **新辅助放化疗→手术(CROSS方案)** - 颈段食管癌: 根治性放化疗(手术创伤大) - 不可手术: 根治性同期放化疗 - CROSS方案: 紫杉醇+卡铂+41.4Gy/23f→手术 - 放疗方式: IMRT/VMAT - 体位固定: 仰卧位, 体膜/真空垫 - 靶区: - GTV→CTV: 上下外扩3-5cm, 周围0.5-1cm - 预防性淋巴引流区按肿瘤位置选择 - PTV: CTV外扩5mm - 剂量: 根治性**60Gy/30f**(不宜>60Gy, 穿孔风险); CROSS **41.4Gy/23f** - 关键OAR: 脊髓 Dmax<45Gy; 肺(lung) V20<30% Dmean<15Gy; 心脏(heart) V30<40% Dmean<26Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性: **放射性食管炎**(吞咽痛、进食困难加重); 恶心; 骨髓抑制(同期化疗时) - **严重并发症**: 食管穿孔/出血(溃疡型需警惕) - 远期: 食管狭窄、心包炎、放射性肺炎

10. 非小细胞肺癌 NSCLC

Q1 查体与辅助检查 - 查体: 肺部听诊叩诊; 上腔静脉综合征(面颈水肿、颈静脉怒张); 锁骨上淋巴结; **Horner综合征**(Pancoast瘤: 瞳孔缩小+上睑下垂+眼球内陷+无汗); 声嘶(喉返神经侵犯); 杵状指; 副肿瘤综合征 - 辅助检查: 胸部增强CT; 支气管镜/EBUS-TBNA/CT引导穿刺活检; **头颅增强MRI(必做, 排除脑转移)**; 骨扫描/PET-CT; 肺功能(FEV1, DLCO); **基因检测**(EGFR/ALK/ROS1/PD-L1/KRAS/BRAF)

Q2 高危因素 - 吸烟(最强, 包括二手烟) - 职业暴露: 石棉、氡气、多环芳烃 - 空气污染 - 既往肺部疾病(肺纤维化、COPD) - 家族史

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版TNM - T分期: 以1/2/3/4/5/7cm为界+侵犯范围 - N分期: N1(同侧肺门)、N2(同侧纵隔)、N3(对侧纵隔/锁骨上) - 分期依据: CT(T分期基础)、PET-CT(N/M分期)、EBUS(纵隔淋巴结确认)、头颅MRI(M分期)

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学: 全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一; NSCLC占肺癌85%; 腺癌最常见亚型 - 典型症状: 咳嗽、咯血、胸痛、呼吸困难; Pancoast综合征; SVC综合征 - 辅助检查特征: CT示肺内占位伴毛刺征/分叶征/胸膜牵拉征; PET-CT高摄取 - **驱动基因检测指导靶向治疗**(EGFR/ALK等)

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则: - I-II期: 手术(肺叶切除+系统淋巴结清扫)±辅助化疗/靶向 - **不可切除III期**: 同期放化疗→**durvalumab维持(PACIFIC方案)** - IV期: 驱动基因(+)->靶向; (-)->免疫±化疗 - SBRT: 早期不能手术者 - 放疗方式: 根治性IMRT/VMAT; 早期不可手术→SBRT - 体位固定: 仰卧位, 体膜/真空垫, **4D-CT** - 靶区(根治性): - GTV→ITV(4D-CT合并)→CTV(ITV外扩6-8mm)→PTV(外扩5mm) - **目前倾向累及野照射(IFI)**而非选择性淋巴结照射(ENI) - 靶区(SBRT): GTV→ITV→PTV(ITV外扩5mm), 不设CTV - 剂量: - 根治性同期放化疗: **60Gy/30f** - SBRT周围型: 50Gy/4f或54Gy/3f - SBRT中央型: 60Gy/8f - 关键OAR: 脊髓 Dmax<45Gy; 双肺-GTV V20<30-35% Dmean<20Gy; 心脏 V30<40% Dmean<20Gy; 食管 Dmax<60Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性: 放射性食管炎、疲劳、骨髓抑制 - **放射性肺炎**(≥2级约15-25%): 出现咳嗽、呼吸困难及发热→激素治疗 - 远期: 肺纤维化、心脏毒性、食管狭窄

11. 小细胞肺癌 SCLC

Q1 查体与辅助检查 - 查体：同NSCLC + 副肿瘤综合征特别关注：**SIADH**（低钠）、Cushing（异位ACTH）、**Lambert-Eaton**综合征（肌无力）- 辅助检查：同NSCLC基础检查；☛ **头颅MRI必做**（脑转移率高）；NSE、ProGRP（标志物）；电解质（低钠→SIADH）

Q2 高危因素 - 吸烟（几乎所有SCLC患者有吸烟史）- 同NSCLC其他因素

Q3 诊断分期与分期依据 - ☛ **VALSG二期分期**（最常用）：- 局限期(LS)：病变局限于一侧胸腔，可被一个放射野包括 - 广泛期(ES)：超出局限期范围 - 也可用TNM分期 - 分期依据：CT、PET-CT、头颅MRI、骨扫描

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：占肺癌15%；与吸烟关系最密切；倍增时间短、生长迅速 - 典型症状：快速进展的咳嗽、呼吸困难；副肿瘤综合征 - ☛ 典型特征：**对放疗高度敏感但极易复发**；神经内分泌标志物阳性（NSE↑）

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 局限期：**同期放化疗（EP方案：依托泊苷+顺铂）→ CR后PCI** - 广泛期：化疗(EP) + 免疫（阿替利珠/度伐利尤单抗）→ PCI或MRI密切随访 - ☛ **早同期放化疗优于晚同期** - 放疗方式：IMRT - 靶区（胸部）：- GTV：化疗后残留病灶 + 化疗前阳性淋巴结区域 - CTV：GTV外扩5mm；PTV：CTV外扩5-10mm - 剂量：胸部**45Gy/30f(BID)**或60-66Gy/30-33f(QD)；PCI **25Gy/10f** - 关键OAR：同肺癌

Q6 放疗不良反应 - 急性：骨髓抑制（同期化疗加重）、放射性食管炎、放射性肺炎 - PCI相关：**认知功能下降**（最主要远期影响）、疲劳 - 远期：肺纤维化

12. 胸腺瘤 Thymoma

Q1 查体与辅助检查 - 查体：前纵隔肿物体征（SVC综合征可有）；☛ **重症肌无力(MG)查体**：眼睑下垂、肌力减退、疲劳试验 - 辅助检查：胸部增强CT（首选）；纵隔穿刺活检（不可切除时）；新斯的明试验/AchR抗体（排查MG）；**AFP+β-HCG**（鉴别生殖细胞肿瘤）；PET-CT

Q2 高危因素 - 无明确可控危险因素 - 自身免疫性疾病关联（**MG最常见，约30-50%**）

Q3 诊断分期与分期依据 - ☛ **Masaoka-Koga分期**（最常用）：- I：包膜完整；II：侵犯包膜/脂肪/胸膜 - III：侵犯大血管/心包/肺；IV：播散(IVA)/远转(IVB) - WHO组织学：A、AB、B1、B2、B3（侵袭性递增）、胸腺癌(C型) - 分期依据：CT/手术探查（包膜完整性和侵犯范围）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：前纵隔肿瘤中最常见（成人）；40-60岁好发 - 典型症状：可无症状（体检发现）；胸闷气短；MG相关症状 - ☛ 典型特征：**前纵隔占位+MG=高度怀疑胸腺瘤** - 鉴别：前纵隔4T → Thymoma、Teratoma(畸胎瘤)、Thyroid(甲状腺)、Terrible lymphoma(淋巴瘤)

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 可完全切除：手术（胸腺全切+前纵隔脂肪清扫）- 术后放疗指征：II期以上、切缘阳性/近、B2/B3/C型 - 不可切除：新辅助化疗→再评估或根治性放化疗 - 放疗方式：IMRT/VMAT - 靶区：CTV覆盖瘤床/术前受累区域；根治性时GTV外扩1-2cm - 剂量：R0术后50-54Gy；R1/R2 60Gy；根治性60-66Gy - 关键OAR：同胸部（肺、心脏、脊髓、食管）

Q6 放疗不良反应 - 急性：放射性肺炎（胸部照射均需关注）、食管炎 - △ MG患者围手术期/放疗期间肌无力危象风险 - 远期：心包炎、肺纤维化

13. 恶性胸膜间皮瘤 Malignant Pleural Mesothelioma (MPM)

Q1 查体与辅助检查 - 查体：患侧叩诊浊音、呼吸音减低（胸腔积液）；胸壁肿块；呼吸困难评估；杵状指 - 辅助检查：胸部增强CT（胸膜增厚范围）；☛ **胸腔镜活检**（确诊首选，胸水细胞学阳性率仅30-50%）；免疫组化鉴别：**Calretinin(+)**、**WT-1(+)**、**D2-40(+)** vs **CEA(-)**、**TTF-1(-)**（排除腺癌）；PET-CT；肺功能 - 病理分型：上皮样型（最好）> 混合型 > 肉瘤样型（最差）

Q2 高危因素 - ☛ **石棉暴露**（最明确因素，潜伏期20-40年）- 角闪石棉 > 温石棉 - 放射线暴露

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版TNM - 分期依据：CT（胸膜增厚范围和胸壁侵犯）、PET-CT - ☛ **确诊关键：胸腔镜活检+免疫组化**（细胞学不够）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：罕见肿瘤；石棉暴露职业史（建筑、造船、隔热材料）；中位OS约12-18个月 - 典型症状：逐渐加重的呼吸困难+胸痛 - ☛ 典型特征：**石棉暴露史+胸膜弥漫增厚+胸腔积液** → 高度怀疑MPM - 与肺腺癌鉴别：靠免疫组化

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 可切除（上皮样型）：EPP或P/D → 术后放疗 - 不可切除：化疗（培美曲塞+顺铂）±免疫治疗 - 放疗方式：IMRT - 剂量：EPP后50-54Gy；穿刺针道预防21Gy/3f（争议中） - 关键OAR：对侧肺 V20<7% Dmean<8.5Gy；肝脏 Dmean<28Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性：放射性肺炎（对侧肺保护极重要）、疲劳、食管炎 - 远期：肺纤维化、心脏毒性 - △ 工伤/职业

三、乳腺癌

14. 乳腺癌 Breast Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：双侧乳房视诊（酒窝征、橘皮征、乳头回缩/溢液）；乳房触诊（象限定位、大小、质地、活动度、胸壁关系）；腋窝淋巴结（最常见转移部位）；锁骨上淋巴结；对侧乳房 - 辅助检查：乳腺超声+钼靶（BI-RADS）；粗针穿刺（CNB）→病理+免疫组化（ER/PR/HER2/Ki-67）；乳腺MRI（必要时）；胸部CT+腹部超声/CT+骨扫描；基因检测（21基因/70基因→指导辅助化疗）

Q2 高危因素 - 女性、年龄增长 - **BRCA1/BRCA2突变** - 家族史（一级亲属） - 早初潮、晚绝经、未育/晚育 - 激素替代治疗 - 胸部放射线暴露 - 肥胖（绝经后）、饮酒

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版（包含解剖分期+预后分期） - T分期：以2cm/5cm为界 - N分期：按腋窝/内乳/锁骨上分 - 分子分型指导治疗： - Luminal A(ER+/PR+/HER2-/Ki67低)→内分泌为主 - Luminal B→内分泌+化疗±靶向 - HER2过表达→化疗+抗HER2（曲妥珠/帕妥珠） - TNBC→化疗±免疫 - 分期依据：超声/钼靶/MRI（T分期）、腋窝超声/SLNB/腋清（N分期）、CT/骨扫描/PET-CT（M分期）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：女性最常见恶性肿瘤；发病率逐年上升；中国发病高峰45-55岁 - 典型症状：乳房无痛性肿块（最常见首发）；乳头溢液/回缩 - 典型体征：酒窝征（Cooper韧带受累）、橘皮征（皮下淋巴管受累）、乳头偏斜 - 辅助检查特征：钼靶示不规则致密影伴簇状微钙化；超声示低回声不规则肿物

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 保乳手术+术后放疗 与 全乳切除 生存率相同 - 保乳术(BCS)+SLNB→术后全乳放疗 - 改良根治术(MRM)后放疗指征：T3-4、N2-3、切缘阳性→胸壁+区域淋巴结 - 放疗方式：IMRT/VMAT或3D-CRT - 体位固定：仰卧位，乳腺托架，患侧上肢上举外展 - 靶区（保乳术后）： - 全乳CTV + 瘤床boost ± 区域淋巴引流区（锁骨上/腋窝/内乳） - 剂量： - 全乳/胸壁：50Gy/25f 或 **42.56Gy/16f 或 40Gy/15f（大分割）** - 瘤床boost：10-16Gy - 区域淋巴结：50Gy/25f或等效大分割 - 关键OAR：患侧肺 V20<30%；心脏（左乳尤其！） **Dmean<8Gy** V25<10%；对侧乳房 Dmean尽可能低

Q6 放疗不良反应 - 急性：放射性肺炎（最常见，乳房下皱襞和腋窝重）、乏力 - 远期：放射性心脏损伤（左乳腺癌，心梗风险随心脏受量增加）；上肢淋巴水肿；放射性肺炎；皮肤纤维化/色素沉着；肋骨骨折（罕见） - 大分割方案疗效等同且缩短疗程

四、腹部肿瘤

15. 胃癌 Gastric Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：上腹部肿块/压痛；肝脏触诊；左锁骨上Virchow淋巴结；直肠指检（Blumer架凸/Douglas窝种植）；脐周结节（Sister Mary Joseph结节）；腹水征；营养/贫血 - 辅助检查：胃镜活检（金标准）；EUS（T/N分期）；胸腹盆增强CT；PET-CT；腹腔镜探查（排除腹膜种植）；CEA/CA19-9/CA72-4；HER2/MSI/dMMR/PD-L1

Q2 高危因素 - 幽门螺杆菌(Hp)感染（最重要可控因素） - 高盐饮食、腌制食品 - 萎缩性胃炎、肠化生 - 家族史/CDH1突变（遗传性弥漫性胃癌） - 吸烟、恶性贫血

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版TNM - T分期：按浸润深度（EUS最准确） - N分期：按转移淋巴结数目(N1:1-2, N2:3-6, N3a:7-15, N3b:≥16) - 分期依据：EUS(T分期)、CT/PET-CT(N/M分期)、腹腔镜(腹膜种植)

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：东亚高发（中日韩）；男多于女；Lauren分型：肠型vs弥漫型 - 典型症状：上腹不适/疼痛、食欲减退、体重下降、呕血/黑便（晚期） - 典型转移特征：Virchow淋巴结（左锁骨上）、Krukenberg瘤（卵巢转移）、Sister Joseph结节（脐周）、Blumer架凸（直肠前壁）

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 早期(T1a)：EMR/ESD - 可切除：胃切除+**D2淋巴结清扫** + 围手术期化疗（**FLOT方案**） - 不可切除/转移性：系统化疗±靶向/免疫 - 放疗方式：IMRT/VMAT - 靶区（术后）：CTV覆盖瘤床+吻合口+残胃+区域淋巴引流区 - 剂量：45Gy/25f（同期卡培他滨），瘤床可加量至50.4Gy - 关键OAR：肝脏(liver) **Dmean<25Gy**；双肾(kidneys) 至少一侧V20<30%；脊髓 **Dmax<45Gy**；小肠(small bowel) **V50<10%**

Q6 放疗不良反应 - 急性：恶心呕吐（最常见）、腹泻、食欲下降、骨髓抑制 - 远期：肾功能损伤、肠道狭窄/梗阻（少见）

16. 肝癌 HCC

Q1 查体与辅助检查 - 查体：肝脏触诊（大小、质地、结节、压痛）；脾大（门脉高压）；腹水征；黄疸、肝掌、蜘蛛痣

(肝硬化体征)；锁骨上淋巴结 - 辅助检查：☛ 肝脏动态增强CT/MRI (“快进快出”可临床诊断，不一定需要活检)；AFP + AFP-L3 + PIVKA-II；Child-Pugh分级 + ALBI评分；HBV/HCV检测；ICG R15 (肝储备功能)

Q2 高危因素 - ☛ **HBV感染** (中国HCC最主要原因) - HCV感染 - 肝硬化 (任何原因) - 黄曲霉毒素暴露 - 酗酒；NAFLD/代谢综合征

Q3 诊断分期与分期依据 - ☛ **BCLC分期** (最常用)：0期(极早期)→A(早期)→B(中期)→C(晚期)→D(终末期) - 也可用CNLC中国分期 - △ **肝功能(Child-Pugh)**是决定能否治疗的前提 - 分期依据：影像学 (动态增强CT/MRI)、AFP、肝功能评估 - ☛ “快进快出”强化模式：动脉期明显强化+门脉期/延迟期快速廓清 → 可不活检临床诊断HCC

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：中国高发 (与HBV流行相关)；男:女≈3-5:1；多有肝硬化背景 - 典型症状：肝区疼痛、腹胀、纳差、消瘦；晚期黄疸、腹水 - ☛ 典型辅助检查特征：**AFP升高 + 影像学“快进快出”强化** → 基本可确诊

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则 (按BCLC)：- 0-A期：手术/肝移植(Milan标准)/RFA - B期：TACE - C期：系统治疗 (阿替利珠+贝伐珠, **IMbrave150**) - 放疗：SBRT (早期不能手术/消融)、门静脉癌栓放疗 - 放疗方式：SBRT (小肝癌)或IMRT - 体位固定：仰卧位，腹部压迫板/真空垫, **4D-CT** - 靶区：GTV→ITV (各时相合并)→PTV (外扩5mm)；SBRT通常不设CTV或外扩3-5mm - 剂量：SBRT 40-50Gy/5f；门脉癌栓50-60Gy/25-30f - ☛ 关键OAR：正常肝(liver-GTV)至少700ml正常肝Dmean<15Gy(SBRT)；胃/十二指肠 Dmax<32Gy(5f)

Q6 放疗不良反应 - 急性：乏力、食欲下降、轻度肝功异常 - ☛ **放射性肝病(RILD)**：放疗后数周至数月出现无黄疸性腹水+肝功异常+肝肿大 → 可致命，预防关键是正常肝体积保护 - 远期：胃/十二指肠溃疡 (照射野内时)

17. 胰腺癌 Pancreatic Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：☛ **无痛性梗阻性黄疸** (胰头癌典型)；**Courvoisier征** (胆囊增大无压痛+黄疸)；上腹深压痛/腰背痛；新发糖尿病；恶病质；**Trousseau综合征** (游走性血栓性静脉炎) - 辅助检查：**腹部薄层多期增强CT** (首选，评估血管侵犯)；MRI+MRCP；**CA19-9** (>37U/ml)；EUS+穿刺活检；PET-CT；基因检测 (BRCA1/2、MSI)

Q2 高危因素 - 吸烟 (RR 1.5-2.0) - 慢性胰腺炎 - 糖尿病 (☛ 新发糖尿病是警示信号) - 家族史/遗传综合征 (BRCA2、PALB2、Lynch、Peutz-Jeghers) - 肥胖

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版 + ☛ **NCCN可切除性评估** (更实用)：- 可切除(R) → 交界可切除(BR, 血管受累可重建) → 局部晚期不可切除(LA, 血管包绕) → 转移性 - 分期/可切除性依据：**薄层增强CT评估血管(SMA/SMV/CA/HA)侵犯程度**

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：“癌中之王”，5年OS约10%；胰头癌约占60-70% - ☛ 典型症状：**黄疸+上腹/背部疼痛+体重下降** (三联征) - 典型体征：Courvoisier征 - 辅助检查特征：CT示胰腺占位伴胰管/胆管扩张 (双管征)；CA19-9显著升高

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 可切除：手术(Whipple术/胰体尾切除)→术后辅助化疗(**mFOLFIRINOX**或**GnP**) - 交界可切除：新辅助化疗→再评估→手术 - 局部晚期不可切除：化疗→转化评估 或 同期放化疗 - 转移性：系统化疗 - 放疗方式：IMRT或SBRT - 靶区：GTV外扩5-10mm (注意胃肠道) - 剂量：同期放化疗50.4Gy/28f；SBRT 33-40Gy/5f - 关键OAR：十二指肠/胃 Dmax<55Gy；小肠 V50<10%；双肾 至少一侧V20<30%

Q6 放疗不良反应 - 急性：恶心呕吐、腹泻、腹痛 - △ 胃/十二指肠出血/穿孔风险 (紧邻靶区时) - 远期：消化功能下降

18. 直肠癌 Rectal Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：☛ **直肠指检(DRE)**最重要：肿物距肛缘距离、大小、活动度、环周程度；腹部触诊；腹股沟淋巴结 (低位直肠癌)；肛门括约肌功能 - 辅助检查：肠镜活检 (金标准)；☛ **盆腔MRI** (首选！评估T分期、**MRF**状态、**EMVI**、侧方淋巴结)；直肠EUS (早期T分期)；胸腹CT；PET-CT；CEA；**MSI/dMMR**检测

Q2 高危因素 - 腺瘤性息肉 - 炎症性肠病 (UC、Crohn) - 家族史/遗传综合征 (**Lynch综合征**、**FAP**) - 高脂低纤维饮食；肥胖；缺乏运动 - 吸烟、饮酒

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版TNM - T分期：T1(黏膜下)→T2(固有肌层)→T3(系膜脂肪)→T4(穿透腹膜/邻近器官) - ☛ 关键MRI指标：**MRF(直肠系膜筋膜)受累状态**、**EMVI(壁外血管侵犯)** - 分期依据：盆腔MRI(T/N分期核心)、胸腹CT(M分期)

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：结直肠癌中直肠癌约占30-40%；发病率上升，年轻化趋势 - 典型症状：便血 (最常见首发)、里急后重、排便习惯改变、大便变细 - 典型体征：DRE可触及肿物 - ☛ 辅助检查特征：MRI示直肠壁增厚伴系膜浸润，可评估MRF/EMVI；**dMMR患者免疫治疗可达cCR**

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 早期(T1-2N0)：手术(**TME全直肠系膜切除**) - 局部进展期(T3-4/N+)：- 长程新辅助放化疗(LCRT)：50Gy/25f+卡培他滨→手术(TME) - 短程放疗(SCRT)：25Gy/5f→等待→手术 - ☛ **全程新辅助治疗(TNT)**：诱导化疗+放化疗→手术 (趋势) - dMMR患者：PD-1抑制剂可达cCR→“**Watch and Wait**”策略 - 放疗方

式：IMRT/VMAT - 体位固定：俯卧位(belly board)或仰卧位，**膀胱充盈** - 靶区：- CTV：直肠系膜+骶前间隙+骶内+闭孔淋巴引流区 - 低位(<5cm)：加腹股沟区 - 上界：L5/S1或骶岬 - 剂量：LCRT **50Gy/25f** (同期卡培他滨)；**SCRT 25Gy/5f** - 关键OAR：小肠 V50<10% (belly board可减少)；膀胱 V50<50%；股骨头(femoral head) V50<5%；骨盆骨髓 V10<90% V20<75%

Q6 放疗不良反应 - 急性：腹泻 (最常见)、里急后重、肛周皮肤反应、膀胱刺激症状 - 远期：**LARS(低位前切除综合征)**→排便功能改变 (频繁、急迫、失禁)；性功能障碍；膀胱功能下降；卵巢功能衰竭 (女性)

五、泌尿系统肿瘤

19. 前列腺癌 Prostate Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：♂ **直肠指检(DRE)**：前列腺大小、质地、结节、压痛；下肢水肿 (盆腔淋巴结转移)；骨骼压痛 (骨转移)；IPSS评分 - 辅助检查：**PSA**；TRUS穿刺活检→**Gleason评分/ISUP分级**；**多参数MRI(mpMRI)**→PI-RADS评分；骨扫描 (PSA>20或Gleason≥8推荐)；**PSMA PET-CT** (高危/生化复发)；基因检测 (BRCA1/2)

Q2 高危因素 - 年龄>50岁 - 家族史 (一级亲属) - **BRCA2突变** - 黑人 (发病率和死亡率更高)

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版 + ♂ **NCCN风险分层**：- 低危：T1-2a + Gleason≤6 + PSA<10 - 中危：T2b-c 或 Gleason 7 或 PSA 10-20 - 高危：T3a 或 Gleason 8-10 或 PSA>20 - 分期依据：DRE+mpMRI(T分期)、骨扫描/PSMA PET(M分期)、PSA+Gleason(风险分层)

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：欧美最常见男性恶性肿瘤；中国发病率上升；多为老年人 - 典型症状：早期多无症状 (PSA筛查发现)；下尿路症状；晚期骨痛 - ♂ **典型特征**：**PSA升高+DRE结节→mpMRI→穿刺活检**的诊断流程 - 骨转移特点：♂ **以成骨型转移为主** (区别于其他肿瘤的溶骨型)

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 低危：♂ **主动监测(AS)** (避免过度治疗) 或 根治性治疗 - 中危：根治性前列腺切除/放疗+短程ADT(4-6月) - 高危：根治性放疗+长程ADT(2-3年)±盆腔照射 - 转移性：ADT±新型内分泌±化疗 - 放疗方式：IMRT/VMAT 或 SBRT - 体位固定：仰卧位，**膀胱适度充盈+直肠排空** - 靶区：- CTV1：前列腺±精囊 - CTV2 (高危)：盆腔淋巴引流区 - PTV：外扩5-7mm (后方**3-5mm减少直肠受量**) - 剂量：常规78-80Gy/39-40f；中等大分割60Gy/20f；SBRT 36.25Gy/5f - 关键OAR：直肠(rectum) V70<20% V60<35%；膀胱 V70<25%；股骨头 V50<5%；阴茎球(penile bulb) Dmean<50Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性：直肠反应 (腹泻、里急后重、便血)；膀胱反应 (尿频尿急) - 远期：直肠出血 (晚期直肠炎)；膀胱刺激；♂ **性功能影响** (勃起功能障碍) - ADT副作用：潮热、骨质疏松、代谢综合征、心血管风险

20. 膀胱癌 Bladder Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：腹部触诊 (耻骨上方肿块)；双合诊 (活动度、浸润范围)；肾区叩痛 (输尿管梗阻/肾积水) - ♂ **最常见首发症状**：**无痛性肉眼血尿** - 辅助检查：**膀胱镜+活检** (金标准)；尿常规+尿细胞学；盆腔CT/MRI；CTU (上尿路)；**TURBT明确T分期** (浸润深度)

Q2 高危因素 - ♂ **吸烟** (最强，约50%归因于吸烟) - 职业暴露：**芳香胺类** (染料、橡胶、皮革工业) - 慢性膀胱炎、膀胱结石 - 环磷酰胺使用史 - 盆腔放疗史 - 血吸虫感染 (→SCC型)

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版TNM - ♂ **关键分界**：**非肌层浸润性(NMIBC): Ta/T1/CIS vs 肌层浸润性(MIBC): T2-4** - TURBT是明确T分期的关键 (确认是否侵犯肌层) - 分期依据：TURBT (T分期核心)、CT/MRI (局部及远处)

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：泌尿系统最常见恶性肿瘤；男:女≈3:1；90%为尿路上皮癌 - ♂ **典型症状**：**无痛性肉眼血尿** (间歇性全程血尿) - 典型体征：晚期可触及耻骨上方肿块 - 辅助检查特征：膀胱镜直视肿物形态 (乳头状/广基)；TURBT病理明确类型和浸润深度

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- NMIBC：TURBT→膀胱灌注 (化疗/BCG) - MIBC首选：**根治性膀胱切除(RC)+盆腔淋巴结清扫±新辅助化疗(GC)** - ♂ **保膀胱三联疗法(TMT)**：**最大TURBT+同期放化疗** (不能/不愿手术者) - 放疗方式 (TMT)：IMRT/VMAT - 体位固定：仰卧位，**膀胱排空后适度充盈** - 靶区：全膀胱→boost肿瘤区域；PTV外扩7-10mm (膀胱体积变化大) - 剂量：全膀胱40Gy/20f→boost至64-65Gy；同期顺铂或5-FU+丝裂霉素 - 关键OAR：直肠 V50<50%；小肠 V50<10%；股骨头 V50<5%

Q6 放疗不良反应 - 急性：膀胱刺激症状 (尿频尿急尿痛)、腹泻、直肠刺激 - 远期：**膀胱容量减小** (挛缩膀胱)、慢性血尿、膀胱功能下降 - △ 保膀胱后需**终身膀胱镜随访**

六、软组织肉瘤

21. 软组织肉瘤 Soft Tissue Sarcoma (STS)

Q1 查体与辅助检查 - 查体：肿物评估（部位、大小、深度筋膜上/下、质地、活动度、边界）；周围血管神经功能；区域淋巴结（STS转移少见，滑膜肉瘤/横纹肌肉瘤除外） - 辅助检查：**MRI**（首选）；穿刺/切开活检（△ 活检通道需在后续手术切除范围内）；胸部CT（肺是最常见转移部位）；PET-CT；FNCLCC分级(G1/G2/G3)

Q2 高危因素 - 既往放射线暴露（放射后肉瘤，潜伏数年至数十年） - 遗传综合征：**Li-Fraumeni(TP53)**、NF1、Gardner综合征 - 淋巴水肿（Stewart-Treves综合征→淋巴管肉瘤） - 化学暴露（氯乙烯→肝血管肉瘤）

Q3 诊断分期与分期依据 - AJCC第8版（按部位分系统） - 关键因素：大小(≤5/5-10/10-15/>15cm) + 深度 + **FNCLCC**分级 + N/M - 分期依据：MRI（大小、深度、与周围结构关系）、病理分级（分级最影响预后）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：少见肿瘤（占所有恶性肿瘤<1%）；亚型>50种；任何年龄任何部位 - 典型症状：无痛性逐渐增大的肿块 - 典型特征：深部、>5cm、固定的肿物高度怀疑恶性；肺为主要远处转移部位（血行转移为主，淋巴结转移少见）

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 保肢手术+放疗 与 截肢 生存率相同 - 广泛切除(R0, 切缘≥1cm或完整筋膜)+术后放疗 - 术前放疗 vs 术后放疗：术前剂量低范围小但伤口愈合差；术后相反 - 放疗方式：IMRT - 靶区（术后）： - CTV：瘤床+外扩1.5-2cm(纵向)、1-1.5cm(横向)，修剪至未受累屏障 - 不需要包括整个肌肉全长 - 靶区（术前）：GTV外扩3-4cm(纵向)、1.5cm(横向) - 剂量： - 术前：**50Gy/25f** - 术后：R0 60Gy；R1 66Gy；R2 70Gy - 关键OAR：保留部分肢体截面不受高剂量照射（预防淋巴水肿）；骨骼 Dmax<60Gy（预防骨折）

Q6 放疗不良反应 - 急性：皮肤反应、术前放疗→伤口愈合延迟（约35%，主要风险） - 远期：肢体纤维化、淋巴水肿、关节僵硬、骨折（骨受高剂量时） - △ 术前放疗伤口并发症高但远期纤维化轻；术后放疗伤口无碍但远期纤维化重

七、淋巴瘤

22. 霍奇金淋巴瘤 Hodgkin Lymphoma (HL)

Q1 查体与辅助检查 - 查体：浅表淋巴结系统检查（无痛性肿大）；肝脾触诊；B症状：发热(Pel-Ebstein热)、盗汗、体重下降>10%/6个月；饮酒后淋巴结疼痛（HL特异性）；皮肤瘙痒 - 辅助检查：淋巴结完整切除/切开活检（优于穿刺）；**PET-CT**（分期金标准）；CT；骨髓穿刺活检；ESR/LDH/白蛋白；心超+肺功能（化疗前）；生育力保存咨询 - 病理：**Reed-Sternberg**细胞，CD30(+)、CD15(+)、CD20通常(-)

Q2 高危因素 - EBV感染 - 免疫缺陷（HIV） - 年龄：双峰分布（15-35岁、>55岁） - 家族聚集性

Q3 诊断分期与分期依据 - **Ann Arbor/Lugano**分期 - 预后分层（GHSG标准，早期不利因素）：大纵隔肿块(≥胸廓1/3)、结外病变、ESR升高、≥3个淋巴结区域 - 分期依据：PET-CT（金标准）、骨髓活检、B症状评估 - **Deauville**评分：PET中期评估指导后续治疗

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：年轻人好发（20-35岁高峰）；治愈率高；发达国家结节硬化型最常见 - 典型症状：无痛性颈部/锁骨上淋巴结肿大（最常见首发）；B症状 - 典型特征：年轻人+无痛淋巴结肿大+B症状 → 高度怀疑HL - 病理特征：**RS细胞（双核镜影细胞）**为诊断依据

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 早期有利：ABVD×2-4 + ISRT(20-30Gy) - 早期不利：ABVD×4 + ISRT(30Gy) - 晚期：ABVD×6（或escalated BEACOPP）→ PET评估决定是否放疗 - 复发/难治：挽救化疗→ASCT - 放疗方式：IMRT/VMAT，**ISRT原则(Involved-Site Radiation Therapy)** - 靶区（ISRT）： - 化疗前受累淋巴结区域 - 纵向用化疗后范围，纵向用化疗前范围 - 不是全区域照射(EFRT)，仅照射化疗前受累部位 - 剂量：早期有利20Gy/10f；早期不利/晚期巩固30Gy/15f；残留36Gy - 关键OAR（长期生存者远期毒性最重要）：心脏 Dmean尽可能低；乳腺（年轻女性）减少；甲状腺减少

Q6 放疗不良反应 - 急性：疲劳、恶心（纵隔照射时）、口干/咽痛（颈部照射时） - 远期（治愈后10-20年才显现）：第二肿瘤（乳腺癌、肺癌、甲状腺癌）、心血管疾病（冠心病、瓣膜病）、甲减、不孕 - 化疗相关：ABVD→博来霉素肺毒性

23. 弥漫大B细胞淋巴瘤 DLBCL

Q1 查体与辅助检查 - 查体：浅表淋巴结系统检查；结外受累评估（胃肠道、韦氏环、CNS、骨、皮肤、睾丸）；B症状；KPS评分 - 辅助检查：活检→**CD20(+)**、**CD79a(+)**；Hans分型(GCB vs non-GCB)；PET-CT（金标准）；骨髓活检；LDH、**β2-微球蛋白**；**IPI**评分；乙肝检测（利妥昔单抗致HBV再活化）；**MYC/BCL2/BCL6 FISH**（双/三打击）

Q2 高危因素 - 免疫缺陷（HIV、器官移植后） - 自身免疫性疾病 - EBV感染 - 年龄增长

Q3 诊断分期与分期依据 - Ann Arbor/Lugano分期 - **IPI**评分（国际预后指数）：年龄>60、LDH↑、ECOG≥2、III-IV期、结外>1处（0-5分） - **MYC+BCL2**双重排→双打击淋巴瘤（预后差） - 分期依据：PET-CT、骨髓活检、

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：☛ 最常见的非霍奇金淋巴瘤亚型（约30-40%）；中位发病年龄60-70岁 - 典型症状：快速增大的淋巴结肿大；B症状；结外器官受累症状 - 典型特征：侵袭性但可治愈；PET-CT高摄取 - Hans分型：GCB型预后优于non-GCB(ABC)型

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 局限期(I-II)：R-CHOP×3-4 + ISRT(30-36Gy) 或 R-CHOP×6 - 进展期(III-IV)：R-CHOP×6-8 → PET评估 - 双打击：R-DA-EPOCH等强化方案 - 复发/难治：挽救化疗→ASCT 或 CAR-T细胞治疗 - 放疗：ISRT原则，同HL - 剂量：CR后巩固30-36Gy；PR/残留40-50Gy

Q6 放疗不良反应 - 根据照射部位不同而异 - 化疗相关：骨髓抑制、阿霉素心脏毒性（累积量限制）、感染风险 - △ 利妥昔单抗使用期间乙肝再活化风险 → 需抗病毒预防

24. 结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤 ENKTL

Q1 查体与辅助检查 - 查体：鼻腔检查（肿物、鼻中隔穿孔、坏死性病变）；面部中线（硬腭/鼻翼破坏）；颈部淋巴结（转移率低）；皮肤；噬血细胞综合征(HLH)征象 - 辅助检查：活检→CD2(+)、cCD3ε(+)、CD56(+)、EBER(+); PET-CT; 鼻咽+颈部MRI; ☛ EBV DNA定量（预后+疗效监测）

Q2 高危因素 - ☛ EBV感染（几乎所有ENKTL均EBV阳性） - 亚洲和中南美洲高发 - 免疫缺陷

Q3 诊断分期与分期依据 - Ann Arbor分期，推荐中国分组（早期 vs 晚期） - PINK评分：年龄>60、III-IV期、远处淋巴结、非鼻型 - ☛ 确诊依据：EBER阳性（EBV原位杂交）是诊断关键 - 分期依据：PET-CT、MRI、EBV DNA

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：亚洲特色病种；与EBV密切相关；男性多见 - 典型症状：鼻塞、涕血、面部肿胀/破坏 - ☛ 典型特征：鼻腔中线破坏性病变+EBV阳性+CD56(+) → 高度特异 - △ 既往称为“致死性中线肉芽肿”

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- 早期(I-II鼻腔型)：☛ 放疗是核心+含L-asparagin化疗（P-GEMOX/SMILE） - △ 不用CHOP方案（P-gp介导耐药，疗效差） - 对放疗高度敏感 - 放疗方式：IMRT - 靶区：- CTV：整个鼻腔+受累副鼻窦+前筛窦+硬腭前部+鼻咽 - 早期无N+：不常规颈部照射 - 剂量：50-56Gy/25-28f；残留加量至60Gy - 关键OAR：视神经/视交叉 Dmax<54Gy；晶体 Dmax<10Gy；腮腺 Dmean<26Gy

Q6 放疗不良反应 - 急性：鼻腔黏膜反应、口腔黏膜炎、皮肤反应 - L-asparagin化疗特殊毒性：过敏反应、胰腺炎、凝血功能异常 - 远期：鼻腔干燥/粘连、视力影响（少见）

八、妇科肿瘤

25. 宫颈癌 Cervical Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：窥器检查（肿物形态/大小）；☛ 双合诊/三合诊（宫旁浸润范围，决定分期和治疗）；阴道壁受累；直肠指检；腹股沟淋巴结；下肢水肿；肾区叩痛（肾积水） - 辅助检查：宫颈活检；盆腔MRI（评估肿瘤大小、宫旁、阴道最佳）；胸腹盆CT；PET-CT；SCC-Ag；肾功能+泌尿系超声（肾积水）；HPV检测

Q2 高危因素 - ☛ HPV持续感染（HPV-16、18最常见高危型） - 早婚早育、多产 - 吸烟 - 免疫抑制（HIV） - 长期口服避孕药

Q3 诊断分期与分期依据 - ☛ FIGO 2018分期（临床分期为基础，可结合影像学） - 分期依据：妇科查体（三合诊评估宫旁是分期核心）+ MRI + 影像学 - 术后辅助治疗风险分层：- 中危(Sedlis标准)：LVSI+深层浸润+大肿瘤（两项符合）→术后放疗 - 高危(Peters标准)：切缘阳性/宫旁阳性/淋巴结阳性→术后放化疗

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：发展中国家女性第二常见肿瘤；HPV疫苗可预防；筛查（TCT+HPV）使发病率下降 - 典型症状：接触性出血（最典型早期症状）；阴道异常排液；晚期腰骶痛、下肢水肿 - 典型体征：宫颈肿物（外生/内生/溃疡）；宫旁增厚/结节 - 辅助检查特征：MRI示宫颈肿物伴宫旁信号异常；SCC-Ag升高（鳞癌）

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则：- IA1：锥切/全子宫切除 - IA2-IIA1(早期)：根治性子宫切除(Piver III)+盆腔淋巴结清扫 - ☛ IIA2-IVA(局部晚期)：根治性同期放化疗(顺铂周疗)+近距离放疗 - 放疗方式：外照射IMRT/VMAT + 近距离放疗(brachytherapy) - 体位固定：仰卧位，体膜，膀胱适度充盈 - 外照射靶区：- CTV：子宫+宫颈+宫旁+阴道上段(肿瘤下缘下3cm)+盆腔淋巴引流区（髂总/髂外/髂内/闭孔/骶前） - 腹主动脉旁淋巴结：影像阳性或III C2时 - 近距离放疗(GEC-ESTRO)：- 靶区：HR-CTV；目标D90≥85Gy(EQD2) - OAR累积剂量（外照射+近距离，EQD2）：直肠D2cc<75Gy；膀胱D2cc<90Gy；乙状结肠D2cc<75Gy - 外照射剂量：盆腔45-50.4Gy/25-28f；阳性淋巴结SIB至55-60Gy - 外照射OAR：小肠 V50<10%；膀胱 V50<50%；股骨头 V50<5%；骨盆骨髓 V10<90% V20<75%

Q6 放疗不良反应 - 急性：放射性肠炎（腹泻、里急后重）、放射性膀胱炎、骨髓抑制（同期化疗加重）、肛周/会阴皮肤反应 - 远期：☛ 阴道狭窄（需使用阴道扩张器）、卵巢功能衰竭（年轻患者可考虑卵巢移位术）、性功能影响、直肠/膀胱晚期反应（出血、瘘）、下肢淋巴水肿

26. 子宫内膜癌 Endometrial Cancer

Q1 查体与辅助检查 - 查体：妇科检查（子宫大小、宫颈管受累、宫旁/附件）；腹部触诊（腹水、大网膜）；BMI评估 - 辅助检查：诊断性刮宫/宫腔镜活检（确诊金标准）；盆腔MRI（评估肌层浸润深度、宫颈受累）；胸腹盆CT；CA125；
- 分子分型（TCGA四分型）：POLE超突变型(最好)、MSI-H型、低拷贝数型、高拷贝数型(p53mut,最差)

Q2 高危因素 - 雌激素过度暴露：肥胖、未育、晚绝经、多囊卵巢、他莫昔芬使用 - Lynch综合征(HNPCC)→MSI-H型 - 糖尿病、高血压

Q3 诊断分期与分期依据 - FIGO 2023分期（手术-病理分期） - 手术分期内容：全子宫+双附件切除+淋巴结切除/SLNB+腹腔冲洗液 - 分子分型辅助决策：POLE超突变→可降级；p53突变→需升级治疗 - 分期依据：术后病理（浸润深度、级别、LVSI、分子分型）

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：发达国家最常见妇科恶性肿瘤；发病率上升（与肥胖流行相关） - 典型症状：绝经后阴道出血（最典型！绝经前为不规则出血） - 辅助检查特征：超声示宫腔内异常回声/内膜增厚；MRI评估肌层浸润深度 - 乳腺癌患者使用他莫昔芬→子宫内膜癌风险增加

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则（术后辅助根据风险分层）： - 低危(I期G1-2, <50%肌层, LVSI-)：观察 - 中危：阴道近距离放疗(VBT) - 高中危：VBT±EBRT - 高危(G3深肌层/II期/III期/浆液性/透明细胞)：盆腔EBRT+VBT±化疗 - 晚期：化疗(TC)±放疗 - 放疗方式：EBRT(IMRT/VMAT)±VBT - 外照射靶区（术后）：阴道残端+宫旁+盆腔淋巴引流区；±腹主动脉旁 - VBT靶区：阴道残端+阴道上段1/3-1/2 - 剂量：EBRT 45-50.4Gy/25-28f；VBT单独7Gy×3f或6Gy×5f；VBT联合EBRT 4-6Gy×2-3f

Q6 放疗不良反应 - VBT单独：副作用很小（轻度阴道黏膜反应） - EBRT：腹泻、膀胱刺激、骨髓抑制 - 远期：阴道狭窄（扩张器预防）、慢性肠道/膀胱反应

九、骨转移与脑转移

27. 骨转移癌 Bone Metastasis

Q1 查体与辅助检查 - 查体：疼痛评估(VAS)；病理性骨折评估（活动度、承重能力）；脊柱叩击痛；脊髓压迫症状(MSCC)：肌力↓、感觉平面、括约肌功能、病理征 - 辅助检查：骨扫描（全身筛查，敏感性高）；X线（溶骨/成骨/混合）；CT（骨皮质破坏）；脊柱MRI（脊柱转移首选，评估脊髓受压）；PET-CT；血钙、ALP；Mirels评分（病理性骨折风险）

Q2 高危因素（常见来源） - 最常见来源：肺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌、甲状腺癌 - 溶骨型：肺癌、乳腺癌、肾癌 - 成骨型：前列腺癌 - 混合型

Q3 诊断分期与分期依据 - 骨转移=IV期，治疗目标为姑息 - 需明确原发灶来源 - 分期依据：骨扫描/PET-CT定位；MRI评估脊髓受压程度

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：最常见骨恶性肿瘤（远超原发骨肿瘤）；脊柱>骨盆>肋骨>长骨 - 典型症状：骨痛（持续性、夜间加重、活动后加重）；病理性骨折；MSCC - MSCC是急症：进行性肢体无力+感觉丧失+大小便失禁 - 辅助检查特征：骨扫描多发热区；CT示骨质破坏/硬化

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则： - 全身：原发灶导向治疗+骨改良药物（双膦酸盐/地舒单抗） - 放疗是骨转移疼痛控制最有效的局部手段 - 手术：病理性骨折/即将骨折→内固定→术后放疗 - MSCC急症处理：地塞米松→外科减压→放疗 或直接放疗 - 放疗方式：3D-CRT/IMRT 或 SBRT - 靶区：受累椎体±上下各一个椎体；长骨需覆盖髓腔 - 剂量（姑息）： - 单次8Gy/1f（最常用，止痛效果等同多次方案） - 多次：30Gy/10f 或 20Gy/5f - SBRT（寡转移/再照射）：24Gy/2f 或 27Gy/3f - OAR（脊柱）：脊髓 Dmax<45Gy(常规)；14Gy(单次SBRT)

Q6 放疗不良反应 - 急性：疼痛闪烁现象(pain flare)（放疗初期疼痛暂时加重，约20-40%）→地塞米松预防 - 放疗止痛有效率60-80%，起效约2-4周 - 骨改良药物远期注意：下颌骨坏死(ONJ)风险

28. 脑转移癌 Brain Metastasis

Q1 查体与辅助检查 - 查体：颅内高压（头痛晨起加重、呕吐、视乳头水肿）；局灶神经功能缺损（偏瘫、失语、共济失调）；精神状态改变；癫痫发作；KPS评分 - 辅助检查：头颅增强MRI（金标准，薄层扫描）；原发灶评估和全身分期；基因检测（EGFR/ALK/HER2→影响脑转移治疗策略）；GPA评分（分级预后评估）

Q2 高危因素（常见来源） - 最常见来源：肺癌（最多）>乳腺癌>黑色素瘤>肾癌>结直肠癌 - 高风险亚型：HER2+乳腺癌、EGFR突变NSCLC、SCLC

Q3 诊断分期与分期依据 - 脑转移=IV期 - GPA(Graded Prognostic Assessment)评分：不同原发灶有不同DS-GPA - 评估：年龄、KPS、颅外病变、脑转移数目、分子分型 - 治疗选择依据：转移数目和大小是决策关键 - 分期依据：增强MRI（数目、大小、位置）、GPA评分、原发灶控制情况

Q4 流行病学与典型特征 - 流行病学：脑部最常见肿瘤是转移瘤（比原发脑肿瘤多10倍）；约20-40%的癌症患者会出现脑转移 - 典型症状：头痛（最常见）、恶心呕吐、局灶神经功能缺损、癫痫 - 辅助检查特征：MRI示多发/单发环形强化灶，常位于皮髓交界区，周围水肿

Q5 治疗与放疗方案 - 治疗原则（按数目）： - 1-3个：☛ **SRS(立体定向放射外科)**±手术 - 4-10个：SRS（证据支持到10个以内） - 弥漫性(>10个)/脑膜转移：WBRT±SRS boost - ☛ **趋势：尽量SRS替代WBRT**（保护认知功能） - 驱动基因(+)：靶向药物可透过BBB - SRS靶区：GTV→PTV外扩1-3mm - SRS剂量： - ≤2cm：20-24Gy/1f - 2.1-3cm：18Gy/1f - 3.1-4cm：15Gy/1f - 分次SRS：27Gy/3f 或 30Gy/5f - WBRT：30Gy/10f（标准）；**海马保护性WBRT(HA-WBRT)**可减少认知损害 - 关键OAR（SRS）：脑干 Dmax<15Gy(单次)；视神经/视交叉 Dmax<8-10Gy(单次)；正常脑 V12Gy<10cc

Q6 放疗不良反应 - SRS：☛ **放射性脑坏死**（3-12个月后，约5-10%）→需与肿瘤复发鉴别（MRS/PET） - WBRT：☛ **认知功能下降**（记忆力、注意力）→HA-WBRT可减轻 - 急性：脑水肿加重（地塞米松+甘露醇管理）、疲劳、脱发（WBRT） - 癫痫发作管理

附录：放疗前通用沟通要点（如果考到医患沟通题）

- 1. 疾病告知：诊断、分期、预后（如实+保持希望）
- 2. 治疗方案：为什么选择放疗（根治/辅助/姑息）
- 3. 治疗过程：定位→计划→每日治疗(10-30min)→疗程(1-7周)，治疗无痛
- 4. 副作用告知：急性反应 + 远期反应（取决于照射部位）
- 5. 知情同意书
- 6. 注意事项：皮肤护理、营养支持、定期复查血常规
- 7. 心理支持 + 随访计划